

设备维修手册

设备故障与维修辅助

卷绕机 / WND-100 / W-T01

设备：卷绕机；型号：WND-100；故障代码：W-T01；现象：张力波动与断箔。

可能原因（需核对）：

- 可能存在材料状态或穿料路径异常，须按适用手册核对。
- 可能存在张力检测或传动部件状态异常，须由授权人员检查确认。

保守排查步骤：

- 记录铭牌型号、显示代码、张力波动与断箔现象，以及可追溯的报警信息。
- 核对设备适用手册、报警说明及报警发生时的运行记录。
- 按现场规程停机并落实能源隔离，由授权人员检查材料、穿料路径及相关检测和传动部件。

处理方案：

- 以下处理均由授权维修人员在停机隔离、危险能量受控后按适用手册执行。确认穿料路径或材料接头异常时，重新穿料、修整接头或更换异常材料。
- 确认导向辊污染时，按手册清洁；确认辊面损伤或机械转动异常且需更换时，核对适配件后更换导向辊组件。
- 张力检测核验确认偏差时，按手册校准；校准不通过或确认组件损坏时，更换适配张力检测组件并重新核验。

修后验证：

- 授权人员按现场程序完成复装、保护与联锁确认后，依手册安排验证运行，观察穿料、材料接头与导向辊状态。
- 将张力读数趋势、断箔现象和报警记录与手册及工艺既定要求核对；全部符合后，方可按现场程序结束本轮维修并记录结果。
- 若仍有张力波动、断箔、报警或检测核验不通过，停止验证并维持停机，保留记录转交设备工程师。

注意事项：

- 禁止带电检修或绕过安全联锁；能源隔离须遵守现场规程。
- 不得通过通用复位或强制运行代替排查；恢复运行须履行现场确认程序。

设备维修手册

设备故障与维修辅助

含浸机 / IMP-200 / I-V02

设备：含浸机；型号：IMP-200；故障代码：I-V02；现象：真空不足。

可能原因（需核对）：

1. 可能存在密封或连接部位状态异常，须依据适用手册检查。
2. 可能存在真空系统或其测量链路异常，须由授权人员确认。

保守排查步骤：

1. 记录铭牌型号、显示代码、真空不足现象和报警发生的工序信息。
2. 核对适用手册中的目标真空度、报警说明与现场工序记录。
3. 按现场规程停机并落实能源隔离及相关危险能量控制，由授权人员检查密封、连接与测量链路。

处理方案：

1. 以下处理均由授权维修人员在停机隔离、危险能量受控后按适用手册执行。确认密封面有异物时，清理密封面并按手册复装。
2. 确认密封件损伤或失效时，核对材质、规格和接口后更换适配密封件；仅有真空不足现象时，不直接更换。
3. 测量核验确认偏差时，按手册校准；校准不通过或确认损坏时更换适配测量组件。测量正常而真空仍不足时，核对管路与真空系统；确认连接泄漏则按手册修复，其他异常转设备工程师检修。

修后验证：

1. 授权人员完成复装、密封及联锁确认后，按现场程序和手册安排验证，核对真空测量结果与现场工序记录。
2. 确认真空趋势、密封状态和报警情况满足手册目标真空度及工艺既定要求后，方可结束本轮维修并记录结果。
3. 若仍达不到要求、报警复现或测量核验不通过，停止验证并维持停机，将记录交设备工程师继续处理。

注意事项：

1. 禁止带电检修、绕过联锁或在危险能量未受控时拆卸相关部件。
2. 不得用通用复位或强制运行代替排查；具体操作以现场规程和适用手册为准。

设备维修手册

设备故障与维修辅助

老化柜 / AGE-300 / A-T03

设备：老化柜；型号：AGE-300；故障代码：A-T03；现象：温度偏高。

可能原因（需核对）：

1. 可能存在通风或散热相关部件状态异常，须按适用手册检查。
2. 可能存在温度测量或控制链路异常，须由授权人员核对。

保守排查步骤：

1. 记录铭牌型号、显示代码、温度偏高现象和温度报警记录。
2. 核对真实设备的适用手册、报警说明与现场运行记录，确认适用的安全处置要求。
3. 按现场规程停机，落实能源隔离并确认相关危险能量受控后，由授权人员检查散热与温度测量链路。

处理方案：

1. 以下处理均由授权维修人员在停机隔离、相关热能等危险能量受控后按适用手册执行。确认风道堵塞时，清理堵塞物并恢复规定风路。
2. 确认风机机械故障或组件失效时，核对规格、接口和安装要求后更换适配风机组件；未确认故障时不直接更换。
3. 温度测量与规定核验结果不一致时，按手册校准；校准不通过或确认检测组件损坏时，更换适配温度检测组件并重新核验。

修后验证：

1. 授权人员确认复装、风道、保护及联锁符合要求后，按现场程序和手册安排验证运行，检查风机与散热状态。
2. 温度读数趋势、报警情况与测温核验结果均满足设备手册和工艺既定范围后，方可结束本轮维修并记录结果。
3. 若温度仍偏高、报警复现或测温核验不通过，停止验证并维持停机，将记录转交设备工程师。

注意事项：

1. 禁止带电检修、绕过温度保护或安全联锁；须遵守现场危险能量控制规程。
2. 不得自行提高温度限制、通用复位或强制运行；恢复运行须经过现场确认。

设备维修手册

设备故障与维修辅助

电容测试仪 / TST-400 / T-C04

设备：电容测试仪；型号：TST-400；故障代码：T-C04；现象：测试读数波动。

可能原因（需核对）：

1. 可能存在测试夹具或连接部位状态异常，须按适用手册核对。
2. 可能存在测量条件或仪器检测链路异常，须由授权人员确认。

保守排查步骤：

1. 记录铭牌型号、显示代码、读数波动现象及可追溯的测试记录。
2. 核对仪器适用手册中的测量条件、现场测试记录与有效核验记录。
3. 按现场规程停机并控制相关危险能量，由授权人员在规定条件下检查夹具、连接和检测链路。

处理方案：

1. 以下处理均由授权维修人员在停机隔离、设备及待测件危险能量受控后按适用手册执行。确认夹具或接触面污染时，按手册清洁。
2. 确认夹具接触件磨损、损伤或失效时，核对仪器接口和测试条件后更换适配夹具或接触组件，再完成规定核验。
3. 完成现场恢复确认后，使用适用且有效的参考件按规定测试条件复测。参考件也波动时，暂停使用并转设备检测；参考件稳定而产品仍波动时，转工艺或质量人员核查产品与测试条件，不直接判废。

修后验证：

1. 授权人员确认夹具复装、接触状态和保护措施后，按手册及现场程序记录参考件重复测试的读数趋势与报警情况。
2. 参考件和规定核验结果符合手册及既定测试要求后，再完成工艺规定的产品复测；全部符合方可结束本轮维修并记录结果。
3. 参考件验证不通过时，维持仪器停机并转设备工程师；仅产品复测异常时，保持该产品暂停流转并转工艺或质量人员。

注意事项：

1. 禁止带电检修或绕过联锁；待测件及设备的危险能量控制须遵守现场规程。
2. 不得通过通用复位、强制运行或随意改动测量条件掩盖问题。

设备维修手册

设备故障与维修辅助

空压机 / AIR-500 / P-L05

设备：空压机；型号：AIR-500；故障代码：P-L05；现象：供气压力不足。

可能原因（需核对）：

1. 可能存在供气连接或管路相关状态异常，须按适用手册核对。
2. 可能存在进气部件或压力测量链路异常，须由授权人员检查确认。

保守排查步骤：

1. 记录铭牌型号、显示代码、供气压力不足现象及报警信息。
2. 核对真实设备的适用手册、报警说明与现场供气需求记录。
3. 按现场规程停机并落实能源隔离和压力等危险能量控制，由授权人员检查相关连接、进气与测量链路。

处理方案：

1. 以下处理均由授权维修人员在停机隔离、压力等危险能量受控后按适用手册执行。确认连接处泄漏时，按手册修复连接；确认密封或接头损伤时，更换适配件后复装。
2. 确认进气滤件堵塞且达到手册更换条件时，更换适配进气滤件；未确认堵塞时，不以压力不足直接判定滤件故障。
3. 压力测量核验确认偏差时，按手册校准；校准不通过或确认组件损坏时，更换适配压力测量组件并重新核验。

修后验证：

1. 授权人员完成复装、连接和安全保护确认后，按现场程序及手册验证连接密封状态，并观察供气压力趋势。
2. 供气状态、压力测量核验与报警情况符合设备手册和现场既定供气要求后，方可结束本轮维修并记录结果。
3. 若仍有泄漏、压力不足、报警或测量核验不通过，停止验证并维持停机，将供气需求及检查记录交设备工程师。

注意事项：

1. 禁止带电检修、带危险压力拆卸部件或绕过安全联锁。
2. 不得通过通用复位、强制运行或自行修改保护设置代替排查。